Benutzerdokumentation: NFA Visualisierung

Anwendung: NFA/DFA Visualizer
Version: 1.0.0
Zielgruppe: Studierende, Dozenten, Entwickler

---

1. Erste Schritte

1.1 Zugriff auf die Anwendung

Entwicklungsumgebung:

```
npm install
npm run dev
```

Öffnen Sie `http://localhost:5173` im Browser.

Produktionsumgebung: Die Anwendung ist als statische Website verfügbar.

1.2 Browser-Anforderungen

Unterstützte Browser:

- ☑ Chrome 90+
- ☑ Firefox 88+
- ☑ Safari 14+
- ☑ Edge 90+

Nicht unterstützt:

- ❌ Internet Explorer

---

2. Benutzeroberfläche

2.1 Hauptbereiche

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│              DSL-Eingabe (AEF-Format)            │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│  │ # @NAME MyNFA                                │
│  │ .q0 -a> q1 -b> (q2);                         │
│  └──────────────────────────────────────────────┘│
│                                                  │
```

```
│  [📁 Beispiel] [📤 Upload] [🚀 NFA laden]      │
└──────────────────────────────────────────────┘
                        ↓
┌──────────────────────────────────────────────┐
│             Graph-Visualisierung              │
│                                               │
│        (●)──a──→(●)──b──→((●))                │
│        q0        q1        q2                 │
│                                               │
│  [Zoom] [Pan] [Fit View] [MiniMap]            │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 DSL-Eingabebereich

Funktionen:

1. **Textbereich:** Manuelle Eingabe von NFA-Definitionen
2. **Beispiel-Dropdown:** Vorgefertigte Beispiele laden
3. **Datei-Upload:** .aef, .dsl, oder .txt Dateien hochladen
4. **Laden-Button:** NFA parsen und visualisieren

---

3. NFA-Definition (AEF-Format)

3.1 Grundstruktur

```
# Kommentare beginnen mit #
# Metadaten (optional)
@NAME <Name>
@REGEX <Regulärer Ausdruck>

# Transitionen
<Zustand> -<Symbol>> <Zustand>;
```

3.2 Zustandsnotationen

Startzustand (.)

```
.q0 -a> q1;
```

Punkt vor dem Zustandsnamen markiert den Startzustand.

Akzeptierender Zustand (())

```
q0 -a> (q1);
```

Klammern um den Zustandsnamen markieren Akzeptanz.

Start- und Akzeptierender Zustand ((.))

```
(.q0) -a> q1;
```

Kombination beider Notationen.

Normaler Zustand

```
q0 -a> q1;
```

Keine spezielle Notation.

3.3 Transitionen

Einfache Transition

```
q0 -a> q1;
```

Mehrere Symbole (Verkettung)

```
q0 -a> q1 -b> q2 -c> (q3);
```

Epsilon-Transition (ε)

```
q0 -ε> q1;
```

Wichtig: Verwenden Sie das Unicode-Zeichen ε, nicht das Wort "epsilon".

Mehrere Transitionen zu gleichem Zielzustand

```
q0 -a> q1;
q0 -b> q1;
```

Wird automatisch zusammengefasst zu einer Kante mit Label "{a,b}".

Self-Loop

```
q0 -a> q0;
```

3.4 Vollständiges Beispiel

```
# @NAME Example: (a|b)*c
# @REGEX (a|b)*c

# Start in q0, kann a oder b lesen
.q0 -a> q1;
.q0 -b> q1;

# Aus q1 zurück zu q0 (Loop)
q1 -ε> q0;

# Aus q1 mit c zu q2 (akzeptierend)
q1 -c> q2 -ε> (q3);
```

---

4. Datei-Upload

4.1 Unterstützte Formate

Format	Beschreibung	Beispiel
`.aef`	Automaton Exchange Format	`nfa.aef`
`.dsl`	Domain Specific Language	`nfa.dsl`
`.txt`	Text-Datei	`nfa.txt`

4.2 Größenbeschränkung

Maximum: 1 MB (1.048.576 Bytes)

Größere Dateien werden mit folgender Fehlermeldung abgelehnt:

```
Datei ist zu groß (X.XX MB). Maximale Größe: 1 MB
```

4.3 Upload-Prozess

1. Klicken Sie auf "📤 **Datei hochladen**"
2. Wählen Sie eine .aef/.dsl/.txt Datei
3. Der Inhalt wird automatisch in den Textbereich geladen
4. Klicken Sie "🚀 **NFA laden**" zum Parsen

---

5. Beispiele verwenden

5.1 Verfügbare Beispiele

1. **Example NFA - mit ε**
   - Zeigt Epsilon-Transitionen
   - Regulärer Ausdruck: `(1.(0.1)+)|(0.0)`
2. **Weitere Beispiele** (je nach Installation)
   - Verschiedene Komplexitätsstufen
   - Edge Cases und Sonderfälle

5.2 Beispiel laden

1. Öffnen Sie das Dropdown "📁 **Beispiel laden**"
2. Wählen Sie ein Beispiel aus
3. Der Code wird automatisch geladen und angezeigt

---

6. Graph-Visualisierung

6.1 Visuelle Elemente

Zustände (Knoten)

Darstellung	Bedeutung
Bold Border	Startzustand
Double Border	Akzeptierender Zustand
Bold + Double	Start- und Akzeptierender Zustand

Kanten (Transitionen)

Stil	Bedeutung
Durchgezogen	Normale Transition
Gestrichelt	Epsilon-Transition (ε)
Gebogen	Rückkanten oder mehrfache Verbindungen

6.2 Navigation

Zoom:

- Mausrad oder Pinch-Geste
- Zoom-Buttons in der Steuerung

Pan (Verschieben):

- Klicken und Ziehen im leeren Bereich
- Pfeiltasten (falls aktiviert)

Fit View:

- Passt den gesamten Graph in die Ansicht
- Button in der Steuerung

MiniMap:

- Übersichtskarte in der Ecke
- Zeigt Position im Graph

---

7. Fehlermeldungen

7.1 Parser-Fehler

Fehlendes Semikolon

```
✕ Fehler in Zeile 5: Zeile muss mit ';' enden
  q0 -a> q1
```

Lösung: Fügen Sie ein Semikolon am Ende hinzu.

Kein Startzustand

```
✗ Fehler: NFA muss genau einen Startzustand haben (mit . markiert)
```

Lösung: Markieren Sie einen Zustand mit `.q0`

Kein akzeptierender Zustand

```
✗ Fehler: NFA muss mindestens einen akzeptierenden Zustand haben
```

Lösung: Markieren Sie einen Zustand mit `(q1)`

Konsistenz-Fehler

```
✗ Inkonsistente Notation für Zustand 'q0':
  - Zeile 3: (q0)
  - Zeile 7: q0
```

Lösung: Verwenden Sie einheitliche Notation.

Leerzeichen in Zuständen

```
✗ Fehler in Zeile 4: Aufeinanderfolgende Zustände ohne Symbol
  .q0 q1 -a> q2
```

Lösung: Entfernen Sie Leerzeichen: `.q0 -a> q1`

7.2 Upload-Fehler

Datei zu groß

```
✗ Datei ist zu groß (2.50 MB). Maximale Größe: 1 MB
```

Lösung: Reduzieren Sie die Dateigröße oder teilen Sie den NFA.

Lesefehler

```
✗ Fehler beim Lesen der Datei
```

Lösung: Überprüfen Sie Dateiberechtigungen und Format.

---

8. Häufige Probleme (FAQ)

8.1 "Graph wird nicht angezeigt"

Mögliche Ursachen:

1. Parser-Fehler in der Definition
2. Keine Transitionen vorhanden
3. Browser-Kompatibilitätsproblem

Lösung:

- Überprüfen Sie die Konsole (F12) auf Fehler
- Validieren Sie die AEF-Syntax
- Verwenden Sie einen unterstützten Browser

8.2 "Epsilon-Symbol funktioniert nicht"

Problem:

```
q0 -epsilon> q1;  ✗ Falsch
```

Lösung:

```
q0 -ε> q1;  ☑ Richtig
```

Verwenden Sie das Unicode-Zeichen ε (U+03B5).

Eingabe:

- Windows: Alt + 238 (Numpad)
- Mac: Option + E, dann E
- Linux: Ctrl + Shift + U, dann 03B5
- Kopieren: ε

8.3 "Graph ist zu groß/unübersichtlich"

Lösungen:

1. Verwenden Sie Zoom-Out
2. Nutzen Sie die MiniMap zur Orientierung
3. Vereinfachen Sie den NFA (weniger Zustände)

8.4 "Performance-Probleme bei großen NFAs"

Empfehlung:

- Maximale Zustände: ~50
- Maximale Transitionen: ~100
- Bei größeren Automaten: Teilen Sie in Teilautomaten

---

9. Beispiele und Übungen

9.1 Einfaches Beispiel

Aufgabe: NFA für den regulären Ausdruck `ab*c`

Lösung:

```
# @NAME Simple ab*c
# @REGEX ab*c

.q0 -a> q1 -b> q1;
q1 -c> (q2);
```

9.2 Mit Epsilon-Transitionen

Aufgabe: NFA für `(a|b)*`

Lösung:

```
# @NAME (a|b)*
# @REGEX (a|b)*

.q0 -a> q1 -ε> .q0;
.q0 -b> (q2) -ε> .q0;
```

9.3 Komplexes Beispiel

Aufgabe: NFA für `(0|1)*101`

Lösung:

```
# @NAME Binary 101 Pattern
# @REGEX (0|1)*101

.q0 -0> q0;
.q0 -1> q0;
.q0 -1> q1 -0> q2 -1> (q3);
```

---

10. Tastenkombinationen

Taste	Funktion
`Ctrl + Enter`	NFA laden
`Ctrl + Z`	Rückgängig (im Textfeld)
`Ctrl + Y`	Wiederholen (im Textfeld)
`Ctrl + +`	Zoom In (Graph)
`Ctrl + -`	Zoom Out (Graph)
`Ctrl + 0`	Zoom Reset (Graph)

---

11. Tipps und Best Practices

11.1 Strukturierung

☑ Gut:

```
# Gruppierung nach Funktionalität

# Hauptschleife
.q0 -a> q1 -b> q0;

# Akzeptanz-Pfad
q1 -c> (q2);
```

✕ Schlecht:

```
.q0 -a> q1;
q1 -c> (q2);
q1 -b> q0;
```

11.2 Kommentare verwenden

```
# @NAME My NFA
# @REGEX (a|b)*c

# Startzustand: lese a oder b beliebig oft
.q0 -a> q1 -ε> .q0;
.q0 -b> q2 -ε> .q0;

# Akzeptiere nach c
q1 -c> (q3);
q2 -c> (q3);
```

11.3 Zustandsnamen

☑ **Gut:** `q0`, `q1`, `start`, `accept`
✕ **Schlecht:** `q 0` (Leerzeichen), `q-1` (Bindestriche nur in Pfeilen)

---

12. Support und Feedback

Bei Problemen:

1. Überprüfen Sie diese Dokumentation
2. Schauen Sie in die Entwicklerdokumentation
3. Erstellen Sie ein Issue im GitLab-Repository

Kontakt:

- GitLab: [Projektseite]
- E-Mail: [Projektteam]

Version: 1.0
Letzte Aktualisierung: Januar 2026